

Primo Compitino di Fisica 1 del 09/12/2023.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/f9HFJa2Zbb>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$.

Problema 1: Vogliamo studiare il moto delle masse m_1 ed m_2 nel sistema rappresentato in Figura 1. Il filo che collega le due masse è un filo ideale, privo di massa e inestensibile. I cerchi rappresentano carrucole ideali, prive di attriti e di massa. La massa m_1 è collegata a una molla ideale, di lunghezza a riposo ℓ_0 e costante elastica k . E' presente l'accelerazione di gravità g diretta verso il basso, come in figura.

Si usino i seguenti valori numerici: $m_1 = 1.70 \text{ kg}$, $m_2 = 2.80 \text{ kg}$, $\ell_0 = 0.430 \text{ m}$, $k = 110 \text{ N/m}$.

Determinare

- 1.1) la distanza Δy_2 di cui si muove la massa m_2 , se la massa m_1 si muove verso l'alto di un tratto $\Delta y_1 = 0.130 \text{ m}$. Si usi il segno positivo per uno spostamento verso l'alto, il segno negativo per uno spostamento verso il basso.

$\Delta y_2 \text{ [m]} =$ ☒ A B C D E

Il sistema avrà, in generale, una posizione di equilibrio, in cui la molla avrà una lunghezza diversa da ℓ_0 . Determinare

- 1.2) la differenza $\Delta \ell$ tra la lunghezza della molla in questa posizione di equilibrio e ℓ_0 , indicando con il segno positivo se la molla è più lunga di ℓ_0 e con il segno negativo se è più corta.

$\Delta \ell \text{ [m]} =$ ☒ A B C D E

Si supponga adesso di avere condizioni iniziali per cui il sistema è in grado di compiere oscillazioni attorno alla posizione di equilibrio. Determinare:

- 1.3) il periodo T delle oscillazioni;

$T \text{ [s]} =$ A B C D ☒ E

- 1.4) l'ampiezza A delle oscillazioni della molla se assumiamo che a un certo istante le masse siano ferme e la molla abbia una lunghezza ℓ_0 . Se si ritiene che il sistema non possa muoversi, si scelga la risposta 0;

$A \text{ [m]} =$ A B C D ☒ E

- 1.5) il valore massimo $v_2^{(\max)}$ del modulo della velocità della massa m_2 nel moto successivo.

$v_2^{(\max)} \text{ [m/s]} =$ A B ☒ C D E

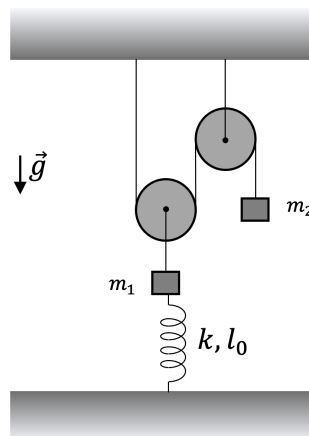


Figura 1

(segue)

Problema 2: Si consideri il problema schematizzato in Figura 2. Una pedana mobile è libera di muoversi lungo una guida orizzontale liscia. Su di essa è montato un cannone che è inclinato di un angolo α rispetto all'orizzontale. La massa totale della pedana e del cannone è M . Ad un certo istante il cannone spara un proiettile di massa m con velocità di modulo v'_0 nel sistema di riferimento della pedana. Lo sparo del proiettile avviene in un brevissimo intervallo di tempo τ .

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $\alpha = 0.890$ rad, $M = 570$ kg, $m = 14.0$ kg, $v'_0 = 740$ m/s.

All'istante τ subito dopo lo sparo del proiettile, determinare nel sistema di riferimento della guida:

- 2.1) la componente lungo x , $v_{M,x}$, della velocità della pedana;
 $v_{M,x}$ [m/s] = ☒ A ☐ -11.2 ☐ B ☐ -9.50 ☐ C ☐ -8.04 ☐ D ☐ -18.4 ☐ E ☐ -5.98
- 2.2) la tangente dell'angolo β tra la direzione del proiettile e l'asse orizzontale;
 $\tan(\beta)$ = ☐ A ☐ 1.34 ☐ B ☐ 1.86 ☐ C ☐ 5.66 ☒ D ☐ 1.26 ☐ E ☐ 1.18
- 2.3) l'energia cinetica E_c del sistema pedana+proiettile.
 E_c [10^6 J] = ☐ A ☐ 1.89 ☐ B ☐ 5.90 ☒ C ☐ 3.80 ☐ D ☐ 2.07 ☐ E ☐ 6.27

Una volta avvenuto lo sparo, la pedana procede in direzione di un altro blocco di massa M_1 , lungo L , sul quale è poggiato, nel punto A, un punto materiale di massa m_1 (si veda Figura 2). Sia M_1 che m_1 sono inizialmente fermi e la superficie di contatto presenta un coefficiente di attrito dinamico μ_d . A un certo istante $t > \tau$ avviene, in un intervallo di tempo trascurabile, un urto elastico tra M e M_1 . Chiamiamo τ_1 l'istante di tempo immediatamente successivo a questo secondo urto. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $M_1 = 820$ kg, $L = 3.30$ m, $\mu_d = 0.570$.

Determinare:

- 2.4) il modulo v_{m_1} della velocità del punto materiale di massa m_1 , rispetto alla guida, subito dopo l'urto, cioè all'istante τ_1 ;
 v_{m_1} [m/s] = ☐ A ☐ 0.369 ☐ B ☐ 2.76 ☐ C ☐ 7.32 ☐ D ☐ 6.34 ☒ E ☐ 0.00
- 2.5) il valore m_1 della massa del punto materiale tale che esso si fermi in B senza cadere. (Si consiglia di calcolare preliminarmente la velocità del blocco di massa M_1 subito dopo l'urto e di utilizzarla per esprimere i calcoli successivi.)
 m_1 [10^3 kg] = ☒ A ☐ 1.01 ☐ B ☐ 3.07 ☐ C ☐ 1.40 ☐ D ☐ 0.897 ☐ E ☐ 0.750

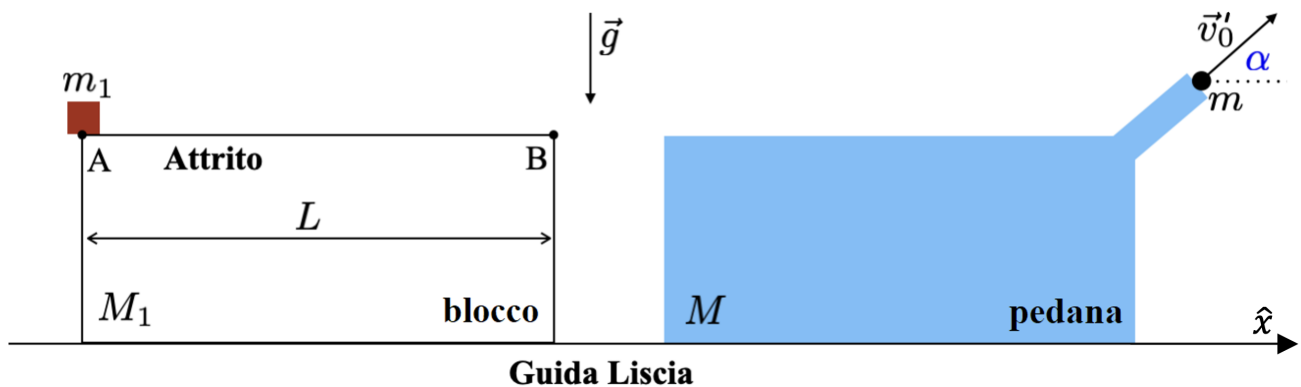


Figura 2